

7.2

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Máme operátor $\phi: V \rightarrow V$ (V given pol. st. 2) definovaný vztahem

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

Uvolíme si standardní bázi $C = (1, x, x^2)$ a spočítáme si obrázky:

$$\phi(1) = 0$$

$$\phi(x) = 2$$

$$\phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

Matice $A = [\phi]_C^C$ bude tedy:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nalezneme vlastní čísla pro matici A

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda) \cdot (-\lambda) \cdot (2-\lambda) = \lambda^2 (2-\lambda)$$

vlastní čísla jsou 0 a 2

pro $\lambda = 2$ máme jednu bázisovou veličnost 1

pro $\lambda = 0$ musíme zjistit, zda se jedná o dvě $J_{0,1}$ nebo o

jednu $J_{0,2}$: $\text{rank}(A - 0I) = \text{rank} A = 2$

počet bází pro $\lambda = 0$ je $\dim(\ker A) = 3 - 2 = 1$.

Jedna bázisová je tedy veličnost 2

Jordanův tvar J :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Chceme naleznout bázi $B = (v_1, v_2, v_3)$

$$\phi(v_1) = 0$$

$$\phi(v_2) = v_1$$

$$\phi(v_3) = 2v_3$$

Vlastní vektor v_1 pro $\lambda = 0: 2A$ vidíme $\phi(1)=0 \Rightarrow v_1=1$

vektor v_2 : řešíme $\phi(v_2)=1$

$2A$ vidíme $\phi(x)=2 \Rightarrow v_2=\frac{1}{2}x$

vektor v_3 pro $\lambda=2$: řešíme $(A-2I)x=0$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} -2b+4c &= 0 \Rightarrow b=2c \\ -2a+2b &= 0 \Rightarrow a=b=2c \end{aligned}$$

volíme si $c=1 \Rightarrow a=2, b=2$

$$v_3 = 2 + 2x + x^2$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = (1, \frac{1}{2}x, 2+2x+x^2)$$